33635번 - ─점심시간─ 성공

☆

골드 III

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
1.5 초	1024 MB	206	107	76	53.901%

문제

짐비는 점심시간에 도서관에서 책을 읽는 것을 좋아합니다. 짐비네 학교 도서관에는 총 M권의 책이 비치되어 있습니다. 도서관에 있는 각 책은 N가지의 장르 중 하나 이상에 속해 있다고 합니다.

다독왕 짐비는 장르를 하나 이상 떠올린 뒤, 그 장르에 모두 속하는 책만을 골라서 읽으려고 합니다. 도서관에 있는 모든 책을 찾아보다가 지쳐버린 짐비를 위해, 아래와 같은 짐비의 질문에 Q번 답하는 프로그램을 작성해 주세요.

- 짐비가 떠올린 x개의 장르 $c_1, c_2, \cdots, c_x$에 모두 포함되는 책은 몇 권일까요?

입력

첫 번째 줄에 장르의 수를 나타내는 정수 N이 주어집니다. $(1 \le N \le 200)$

두 번째 줄에 장르를 나타내는 영어 알파벳 소문자로 구성된 서로 다른 N개의 문자열 $g_1, g_2, \cdots, g_N$이 공백을 간격으로 주어집니다. $(1 \le |g_i| \le 20)$

세 번째 줄에 책의 수를 나타내는 정수 M가 주어집니다. $(1 \le M \le 5\,000)$

이후 M개의 줄에 걸쳐 총 M권의 책의 정보가 한 줄에 하나씩 $K_i, n_i, b_{i,1}, b_{i,2}, \cdots, b_{i,K_i}$의 형태로 주어집니다. K_i는 i번째 책에 해당하는 장르의 수를 나타내는 정수, n_i는 i번째 책의 제목을 나타내는 영어 알파벳 소문자로 구성된 문자열, $b_{i,1}, b_{i,2}, \cdots, b_{i,K_i}$는 i번째 책에 해당하는 장르를 나타내는 서로 다른 문자열입니다. 모든 책의 제목은 서로 다릅니다. $(1 \le K_i \le N; 1 \le |n_i| \le 20)$

그다음 줄에 질문의 개수 Q가 주어집니다. $(1 \le Q \le 5\,000)$

이후 Q개의 줄에 걸쳐 질문이 $x, c_1, c_2, \cdots, c_x$의 형태로 한 줄에 하나씩 공백을 간격으로 주어집니다. 한 질문에서 주어지는 장르는 서로 다릅니다. $(1 \le x \le N)$

입력으로 주어지는 모든 장르는 두 번째 줄에 주어진 N개의 장르 중 하나입니다. 즉, $b_{i,j}, c_i \in \{g_1, g_2, \cdots, g_N\}$입니다.

출력

Q개의 줄에 걸쳐 각 질문에 대한 답을 한 줄에 하나씩 차례대로 출력해 주세요.

예제 입력 1 복사

```
5
fantasy mystery romance scifi horror
7
2 bookone fantasy mystery
1 booktwo scifi
3 bookthree fantasy scifi horror
2 bookfour mystery horror
1 bookfive romance
2 booksix fantasy romance
3 bookseven fantasy mystery romance
3
2 fantasy scifi
1 romance
3 mystery romance horror
```

예제 출력 1 복사

```
1
3
0
```

출처

School (/category/97) > 대전문정중학교 (/category/1098) > DJMJ 포에버컵 (/category/detail/4455) E번

- 문제를 만든 사람: gmb9817 (/user/gmb9817)
- 문제를 검수한 사람: dongwook7 (/user/dongwook7), ksoosung77 (/user/ksoosung77), nflight11 (/user/nflight11), ohwphil (/user/ohwphil), qwerasdfzxcl (/user/qwerasdfzxcl), wizardrabbit (/user/wizardrabbit), ychangseok (/user/ychangseok), yijw0930 (/user/yijw0930), yyyy7089 (/user/yyyy7089)

알고리즘 분류

- 자료 구조 (/problem/tag/175)
- 브루트포스 알고리즘 (/problem/tag/125)
- 해시를 사용한 집합과 맵 (/problem/tag/136)
- 비트 집합 (/problem/tag/152)

메모